

4.4 公共母线功率平衡：V4现行模型报告

报告口径：BLUE_HUB_CH4_SCHEMA_V2 / common_case_v2 / interface_smoke；数据由2026-07-26当前V4联合入口生成。

1. 模型责任

4.4是V4唯一公共母线实际功率总账。它只读取4.3、4.5、4.6、4.7已经提交的actual量，计算逐时残差；不执行跨模块分配，不修改SOC、氢库存或算力队列。实际弃电与分类缺供由4.9确认，4.4仅核账。

2. 冻结平衡式

$$r = P_{source} + P_{bess_dis} + P_{grid_import} - P_{bess_ch} - P_{electrolyzer} - P_{dc_facility} - P_{export_send} - P_{marine} - P_{source_aux} - P_{common_aux} - P_{post_POI_loss} - P_{spill}.$$

缺供是可靠性KPI，不作为虚拟功率注入。电池效率由4.5在SOC方程内处理；电解槽SEC、水耗和储氢损失由4.5处理；PUE由4.6处理；海缆损耗由4.7处理，4.4不得重复扣减。

3. 当前24小时联调结果

指标	当前结果	数据状态/来源
源侧实际电量	596.879 MWh	模型仿真结果 / 4.3 actual
电力外送量	42.323 MWh	模型仿真结果 / 4.7 actual
实际弃电量	0 MWh (数值舍入)	模型仿真结果 / 4.9确认、4.4记账
海洋未供能	25.354 MWh	模型仿真结果 / 4.7 KPI
制氢量	570.221 kg	模型仿真结果 / 4.5 actual
氢气交付量	564.519 kg	模型仿真结果 / 4.7 actual
弃电与缺供并存时段	0	模型一致性检查
最大母线残差	1.038e-14 MW	模型仿真结果
冻结容差	1.000e-6 MW	4.2冻结接口

当前最大残差低于冻结容差。默认40 MW级源侧算例中，算力响应释放的功率按海洋缺口、海缆余量和同小时直通制氢顺序再分配，因此电力外送和制氢均为非零、弃电为零；仍有海洋未供说明总供能规模不足，但不存在弃电与缺供同时发生的调度矛盾。

容量、负荷、效率、价格和未签认成本均含 [假设值，待企业调研校准]；本页数据属于 [模型仿真结果]。

4. 逐时图像与代码数据一致性

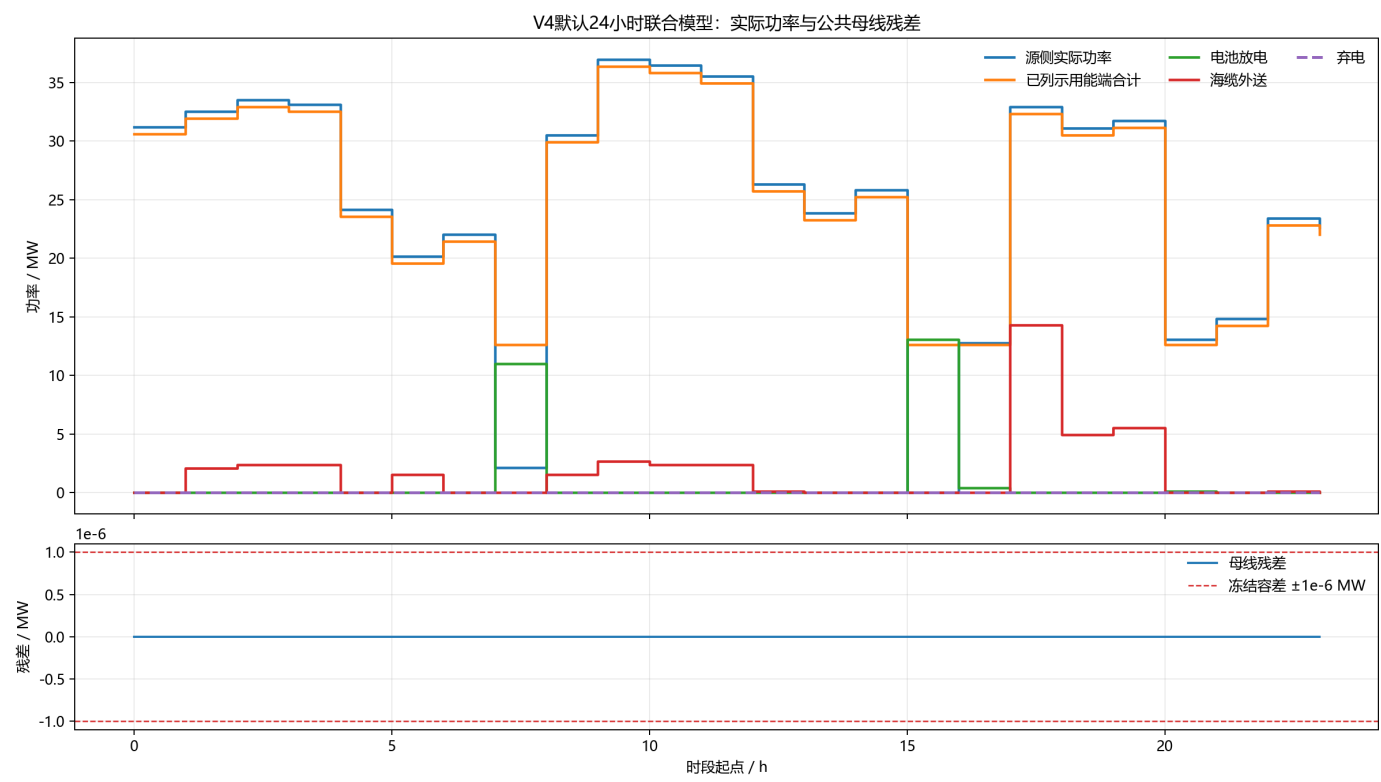


图4-4-1 V4公共母线逐时实际量与残差。全部序列直接读取outputs/v4_hourly_summary.csv；上图展示源侧、已列示用能端、电池放电、海缆外送和弃电，下图展示残差及±1e-6 MW冻结容差。

5. 适用限制

本报告只证明当前24小时接口联调闭合及调度一致性。默认场景已形成非零制氢和交付，48小时全通道压力场景另行验证了满功率制氢和船运链路。当前结果不能作为长期循环经济性、项目容量最优或构网动态结论。